

BANK LOAN RESULTS AND INSIGHTS

Question

- Hiệu quả danh mục cho vay hiện tại như thế nào?
- Nhóm khách hàng nào mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc khách hàng không trả được nợ?
- Ngân hàng nên tập trung mở rộng cho vay ở khu vực và phân khúc nào?

Câu 1: Hiệu quả danh mục cho vay hiện tại như thế nào?

Để đánh giá hiệu quả danh mục cho vay, ngân hàng cần xem xét đồng thời quy mô danh mục, khả năng sinh lời, chất lượng tín dụng và hiệu quả của từng phân khúc khách hàng. Kết quả phân tích từ **38.576 khoản vay** cho thấy:

Tổng giá trị giải ngân của ngân hàng đạt **435.757.075 USD**, trong khi tổng số tiền thu hồi từ khách hàng đạt **473.070.933 USD**.

=> Lợi nhuận thuần từ hoạt động cho vay đạt khoảng 37,31 triệu USD, tương đương khoảng 8,56% trên tổng số tiền đã giải ngân.

Nhận xét: Danh mục hiện tại vẫn mang lại lợi nhuận tích cực, chứng tỏ hoạt động tín dụng nhìn chung đang được kiểm soát tốt.

2. Chất lượng danh mục khá tốt nhưng vẫn tồn tại rủi ro tín dụng

Hơn 83% khoản vay đã được tất toán đầy đủ, cho thấy phần lớn khách hàng có khả năng hoàn trả tốt.

Tuy nhiên, 13,82% khoản vay bị Charged Off (nợ không thể thu hồi) là một tỷ lệ tương đối cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng.

Chỉ còn 2,85% khoản vay đang hoạt động, phản ánh phần lớn dữ liệu là các khoản vay đã hoàn tất vòng đời.

Câu 2: Nhóm khách hàng nào mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp?

Phân tích theo Grade

Grade	Số khoản vay	Tổng tiền cho vay (USD)	Tổng lợi nhuận (USD)	Lợi nhuận TB (USD)	Charged Off
A	9.689	84.252.225	3.799.338	392,13	5,70%
B	11.674	130.703.975	10.071.040	862,69	11,50%
C	7.904	87.456.450	8.517.068	1.077,56	16,02%
D	5.182	63.920.800	6.903.091	1.332,13	20,69%
E	2.786	44.165.100	4.999.051	1.794,35	24,80%
F	1.028	18.910.450	2.106.288	2.048,92	30,25%
G	313	6.348.075	917.982	2.932,85	31,31%

1. Grade B là phân khúc chủ lực của ngân hàng

- Có **11.674 khoản vay**, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ danh mục.
- Tổng số tiền giải ngân hơn **130,7 triệu USD**, cao nhất trong các Grade.
- Tổng lợi nhuận đạt **10,07 triệu USD**, cũng là mức cao nhất.
- Tỷ lệ Charged Off chỉ **11,5%**, thấp hơn đáng kể so với các nhóm từ C đến G.

=> Đây là phân khúc mang lại hiệu quả kinh doanh tốt và nên tiếp tục duy trì.

2. Grade A có chất lượng tín dụng tốt nhất

- Tỷ lệ Charged Off chỉ **5,7%**, thấp nhất trong toàn bộ danh mục.

- Tuy nhiên lợi nhuận trung bình chỉ **392 USD/khoản vay**, thấp nhất do khách hàng được áp dụng lãi suất thấp.

=> Phù hợp với mục tiêu **an toàn vốn**, nhưng khả năng sinh lời không cao.

3. Grade C và D cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro

- Lợi nhuận trung bình tăng lên **1.078–1.332 USD/khoản vay**.
- Tỷ lệ Charged Off dao động từ **16% đến 21%**.

=> Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng tạo lợi nhuận nhưng cần tăng cường công tác thẩm định và quản lý rủi ro.

4. Grade E, F và G mang lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro rất lớn

- Lợi nhuận trung bình đạt từ **1.794 USD đến 2.933 USD/khoản vay**, cao nhất trong danh mục.
- Tuy nhiên tỷ lệ Charged Off cũng tăng mạnh lên **24,8%–31,31%**, tức gần **1/3 khoản vay** trong Grade G bị mất vốn.

=> Mặc dù có khả năng sinh lời cao, các Grade này tiềm ẩn rủi ro tín dụng lớn và chỉ nên mở rộng khi có chính sách kiểm soát phù hợp.

=> Kết quả cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa lợi nhuận và rủi ro:

- Khi Grade giảm từ A xuống G, lợi nhuận trung bình trên mỗi khoản vay tăng từ 392 USD lên 2.933 USD (gấp khoảng 7,5 lần).
- Đồng thời, tỷ lệ Charged Off cũng tăng từ 5,7% lên 31,31% (gấp hơn 5 lần).

Điều này phản ánh nguyên tắc đánh đổi trong hoạt động tín dụng: khách hàng có rủi ro cao được áp dụng lãi suất cao hơn để bù đắp xác suất mất vốn, nhưng nếu mở rộng quá mức các nhóm này sẽ làm suy giảm chất lượng toàn bộ danh mục cho vay.

Theo mục đích vay (Purpose)

Purpose	Số khoản vay	Lợi nhuận TB (USD)	Charged Off
Credit Card	4.998	1.266,29	10,16%

Debt Consolidation	18.214	1.171,75	14,55%
Wedding	928	1.121,83	9,27%
Home Improvement	2.876	1.053,60	11,37%
House	366	985,28	15,57%

Nhận xét

Trong các mục đích vay phổ biến:

- **Credit Card** mang lại hiệu quả cao nhất:
 - Lợi nhuận trung bình **1.266 USD**
 - Tỷ lệ Charged Off chỉ **10,16%**
- **Wedding** cũng là nhóm rất tốt:
 - Lợi nhuận **1.122 USD**
 - Rủi ro chỉ **9,27%**, thấp nhất trong các nhóm có lợi nhuận cao.

=> **Credit Card** và **Wedding** là hai mục đích vay có hiệu quả tốt nhất.

Theo thời hạn vay (Term)

Term	Khoản vay	Lợi nhuận TB	Charged Off
36 months	28.237	767,37 USD	10,71%
60 months	10.339	1.513,26 USD	22,34%

Nhận xét

- **60 tháng** tạo lợi nhuận cao hơn gần gấp đôi.
- Tuy nhiên tỷ lệ mất vốn cũng cao hơn gấp đôi.

=> Nếu ưu tiên an toàn, nên tập trung 36 tháng.

Theo tình trạng sở hữu nhà (Home Ownership)

Home Ownership	Khoản vay	Lợi nhuận TB	Charged Off
MORTGAGE	17.198	1.113,23 USD	12,97%
RENT	18.439	870,69 USD	14,57%
OWN	2.838	751,04 USD	13,99%

Nhận xét

Khách hàng đang thế chấp/mua nhà (MORTGAGE) mang lại:

- Lợi nhuận cao nhất
- Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn nhóm RENT

=> Đây là nhóm khách hàng ổn định và đáng ưu tiên.

Kết luận

Từ kết quả phân tích dữ liệu, **nhóm khách hàng mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp là:**

1. **Khách hàng thuộc Grade B:** lợi nhuận trung bình **862,69 USD/khoản vay**, tỷ lệ Charged Off **11,5%**, đồng thời có quy mô lớn nhất danh mục (**11.674 khoản vay**), là phân khúc cân bằng nhất giữa lợi nhuận và rủi ro.
2. **Khách hàng vay với mục đích Credit Card và Wedding:**
 - Credit Card: **1.266,29 USD** lợi nhuận, **10,16%** Charged Off.
 - Wedding: **1.121,83 USD** lợi nhuận, **9,27%** Charged Off.Đây là hai nhóm mục đích vay có hiệu quả cao nhất.
3. **Khoản vay thời hạn 36 tháng** tuy lợi nhuận thấp hơn 60 tháng nhưng có tỷ lệ Charged Off chỉ **10,71%**, thấp hơn rất nhiều so với **22,34%** của khoản vay 60 tháng.
4. **Khách hàng có hình thức sở hữu nhà MORTGAGE** mang lại lợi nhuận trung bình **1.113,23 USD** và tỷ lệ Charged Off **12,97%**, tốt hơn nhóm thuê nhà (RENT).

=> Nếu ngân hàng muốn **mở rộng danh mục nhưng vẫn kiểm soát rủi ro**, nên ưu tiên **khách hàng Grade B, khoản vay 36 tháng, mục đích vay Credit Card hoặc Wedding**, và **khách hàng thuộc nhóm MORTGAGE**. Đây là những phân khúc có sự cân bằng tốt nhất giữa **khả năng sinh lời và mức độ rủi ro** trong bộ dữ liệu.

Câu 3: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc khách hàng không trả được nợ?

Dựa vào các table ở Câu 2

1. **Grade (hạng tín dụng)** là yếu tố quan trọng nhất; tỷ lệ Charged Off tăng từ **5,70% (Grade A)** lên **31,31% (Grade G)**.
2. **Thời hạn vay (Term)** có tác động rõ rệt; khoản vay **60 tháng** có tỷ lệ không trả được nợ (**22,34%**) cao gấp khoảng **2 lần** so với khoản vay **36 tháng**.
3. **Mục đích vay (Purpose)** ảnh hưởng đáng kể; nhóm **Small Business** có tỷ lệ Charged Off cao nhất (**25,62%**), trong khi **Wedding**, **Credit Card** và **Major Purchase** có rủi ro thấp hơn.
4. **Tình trạng sở hữu nhà (Home Ownership)** cũng liên quan đến rủi ro; khách hàng **RENT** có tỷ lệ không trả được nợ cao hơn nhóm **MORTGAGE**.
5. **Quy mô khoản vay và yêu cầu xác minh thu nhập** cũng có mối liên hệ với rủi ro. Các khoản vay lớn và các hồ sơ được xác minh thường thuộc nhóm có mức độ rủi ro cao hơn, do đó cần được thẩm định và giám sát chặt chẽ.

Dataset hiện tại, đây là phân tích mô tả (descriptive analysis). Ta có thể kết luận các yếu tố này có mối liên hệ mạnh với việc Charged Off, nhưng không thể khẳng định chúng là **nguyên nhân trực tiếp**

Câu 4: Ngân hàng nên tập trung mở rộng cho vay ở khu vực và phân khúc nào?

Mục tiêu của ngân hàng là mở rộng danh mục cho vay nhưng vẫn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro tín dụng. Do đó, việc lựa chọn khu vực và phân khúc khách hàng được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

- Tổng số khoản vay.
- Lợi nhuận trung bình (Profit).
- Tỷ lệ Charged Off.
- Quy mô thị trường.
-

Quy mô theo Bảng

Bảng

Đặc điểm

Texas (TX)	Quy mô khoản vay lớn, lợi nhuận cao, Charged Off thấp hơn mức trung bình.
Pennsylvania (PA)	Danh mục ổn định, tỷ lệ hoàn trả tốt.
Massachusetts (MA)	Hiệu quả cho vay cao, tỷ lệ nợ xấu thấp.
Kansas (KS)	Quy mô nhỏ hơn nhưng tỷ lệ Charged Off thấp, hiệu quả tốt.
Alabama (AL)	Lợi nhuận khá và rủi ro thấp hơn trung bình.

Các bang trên có sự cân bằng giữa:

- quy mô thị trường,
- khả năng sinh lời,
- tỷ lệ nợ xấu.

Do đó đây là những khu vực phù hợp để mở rộng hoạt động cho vay.

Theo Grade

Dựa vào table câu 2:

- Grade A rất an toàn nhưng lợi nhuận thấp.
- Grade D–G tạo lợi nhuận cao nhưng rủi ro tăng nhanh.
- Grade B và C có sự cân bằng tốt nhất giữa lợi nhuận và rủi ro.

Phân khúc theo mục đích vay

Dựa vào table câu 2

Credit Card mang lại lợi nhuận cao và tỷ lệ nợ xấu thấp.

Wedding có tỷ lệ Charged Off thấp nhất trong các nhóm có lợi nhuận tốt.

Home Improvement cũng là phân khúc hiệu quả.

Small Business có lợi nhuận âm và tỷ lệ mất vốn cao nên không nên mở rộng.

Phân khúc theo thời hạn vay

Khoản vay **36 tháng** tuy lợi nhuận thấp hơn nhưng có tỷ lệ mất vốn chỉ bằng khoảng một nửa so với khoản vay 60 tháng. Điều này giúp ngân hàng duy trì chất lượng danh mục và giảm chi phí xử lý nợ xấu.

Phân khúc theo Home Ownership

Khách hàng thuộc nhóm **MORTGAGE** có mức lợi nhuận trung bình cao nhất và tỷ lệ Charged Off thấp hơn nhóm **RENT**, cho thấy đây là nhóm khách hàng có khả năng trả nợ ổn định hơn.

Kết luận

Khu vực: Ưu tiên các bang Texas (TX), Pennsylvania (PA), Massachusetts (MA), Kansas (KS) và Alabama (AL) vì có sự cân bằng giữa quy mô danh mục, lợi nhuận và tỷ lệ nợ xấu.

Hạng tín dụng: Tập trung vào Grade B và Grade C, là hai phân khúc có lợi nhuận tốt nhưng vẫn duy trì mức rủi ro chấp nhận được.

Mục đích vay: Ưu tiên các khoản vay Credit Card, Wedding và Home Improvement, vì đây là các nhóm có lợi nhuận cao và tỷ lệ Charged Off thấp hơn mức trung bình.

Thời hạn vay: Khuyến khích các khoản vay 36 tháng nhằm giảm rủi ro tín dụng và tăng tốc độ thu hồi vốn.

Đối tượng khách hàng: Ưu tiên khách hàng có MORTGAGE, do nhóm này có lịch sử hoàn trả tốt hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn so với các nhóm còn lại.

Insight

Insight 1. Danh mục cho vay đang sinh lời nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn khá cao

Dữ liệu

- Tổng giải ngân: **435,76 triệu USD**
- Tổng thu hồi: **473,07 triệu USD**
- Lợi nhuận: **37,31 triệu USD**
- Fully Paid: **83,33%**
- Charged Off: **13,82%**

Insight

Ngân hàng đang duy trì danh mục cho vay có lợi nhuận dương, tuy nhiên cứ khoảng **7 khoản vay thì có 1 khoản bị Charged Off**. Điều này cho thấy khả năng sinh lời vẫn tốt nhưng chi phí rủi ro tín dụng còn khá lớn.

Chiến lược

- Tăng cường mô hình chấm điểm tín dụng (Credit Scoring).

- Theo dõi sớm các khoản vay có dấu hiệu quá hạn.
- Tăng tỷ lệ thu hồi nợ trước khi khoản vay chuyển sang Charged Off.

Insight 2. Grade là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro

Tỷ lệ Charged Off tăng gần **6 lần** từ Grade A đến Grade G.

Grade càng thấp thì rủi ro mất vốn càng lớn.

Chiến lược

- Ưu tiên mở rộng khách hàng Grade A–C.
- Giảm hạn mức hoặc yêu cầu tài sản đảm bảo với Grade D–G.
- Áp dụng lãi suất theo mức độ rủi ro.

Insight 3. Grade B là phân khúc mang lại hiệu quả tốt nhất

Dữ liệu

- 11.674 khoản vay
- Profit trung bình **862 USD**
- Charged Off **11,5%**

Insight

Grade B có:

- quy mô lớn nhất
- lợi nhuận khá cao
- rủi ro thấp hơn mức trung bình

Đây là phân khúc mang lại hiệu quả cao nhất xét giữa lợi nhuận và rủi ro.

Chiến lược

- Đẩy mạnh marketing vào khách hàng Grade B.
- Tăng hạn mức tín dụng.
- Thiết kế các gói vay ưu đãi dành riêng cho nhóm này.

Insight 4. Khoản vay dài hạn làm tăng đáng kể rủi ro

Khoản vay 60 tháng có tỷ lệ mất vốn cao gấp khoảng **2 lần** khoản vay 36 tháng.

Chiến lược

- Khuyến khích khách hàng chọn kỳ hạn 36 tháng.

- Với khoản vay 60 tháng cần:
 - kiểm tra thu nhập kỹ hơn
 - nâng điều kiện phê duyệt
 - theo dõi sau giải ngân thường xuyên.

Insight 5. Không phải mục đích vay nào cũng sinh lời

Chiến lược

- Mở rộng Credit Card Loan.
- Mở rộng Home Improvement Loan.
- Xem xét siết điều kiện đối với Small Business Loan.
- Thiết kế sản phẩm riêng cho từng mục đích vay.

Insight 6. Khách hàng có Mortgage trả nợ tốt hơn

Mortgage

- Profit cao nhất
- Charged Off thấp hơn Rent

Insight

Khách hàng có tài sản hoặc đang trả góp mua nhà thường ổn định tài chính hơn.

Chiến lược

- Ưu tiên duyệt hồ sơ Mortgage.
- Áp dụng ưu đãi lãi suất.
- Tăng hạn mức vay cho nhóm này.

Insight 8. Ngân hàng nên tập trung vào nhóm khách hàng "lợi nhuận cao – rủi ro thấp"

Bao gồm

- Grade B
- Grade C
- Credit Card
- Wedding
- Home Improvement
- Mortgage
- 36 months

Chiến lược

- Tăng ngân sách marketing.
- Phê duyệt nhanh hơn.
- Thiết kế chương trình khách hàng thân thiết.
- Tăng hạn mức vay cho khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.